Indefinite Integration: Questions

Question 01

English

Let $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ be a differentiable function with $f(1) = 1$. For every $x > 0$, the tangent to the curve $y = f(x)$ at the point $P(x, f(x))$ meets the y-axis at a point whose ordinate is $f(x)\left(1 - x^2 \log_e x\right)$. Then $f\left(\sqrt{e}\right)$ is equal to

(A) $e^{e/4}$
(B) $e^{(2e-1)/4}$
(C) $e^{1/4}$
(D) $e^{-1/4}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(1) = 1$ है। प्रत्येक $x > 0$ के लिए, वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु $P(x, f(x))$ पर खींची गई स्पर्श रेखा y-अक्ष को ऐसे बिन्दु पर मिलती है जिसकी कोटि $f(x)\left(1 - x^2 \log_e x\right)$ है। तब $f\left(\sqrt{e}\right)$ बराबर है

(A) $e^{e/4}$
(B) $e^{(2e-1)/4}$
(C) $e^{1/4}$
(D) $e^{-1/4}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let a be a real number and let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \cos^4 x - a\cos^2 x$ for all $x \in \mathbb{R}$. If F is a periodic function, then the maximum value of F is

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{64}$

(B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{32}$

(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{16}$

(D) $\dfrac{3}{32}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = \cos^4 x - a\cos^2 x$ है। यदि F एक आवर्ती फलन है, तो F का अधिकतम मान है

(A) $\dfrac{3\sqrt{3}}{64}$

(B) $\dfrac{3\sqrt{3}}{32}$

(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{16}$

(D) $\dfrac{3}{32}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let p and q be real numbers and let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(-2) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{px + q}{x^2 + 4x + 13}$ for all $x \in \mathbb{R}$. Suppose that the function $F(x) - \log_e\left(x^2 + 4x + 13\right)$ is bounded on $\mathbb{R}$ and that $\lim\limits_{x\to\infty} (F(x) - F(-x)) = \pi$. Then $F(1)$ is equal to

(A) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{2}$

(B) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(C) $2\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(D) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{12}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि p तथा q वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(-2) = 0$ तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = \dfrac{px + q}{x^2 + 4x + 13}$ है। माना कि फलन $F(x) - \log_e\left(x^2 + 4x + 13\right)$, $\mathbb{R}$ पर परिबद्ध है तथा $\lim\limits_{x\to\infty} (F(x) - F(-x)) = \pi$ है। तब $F(1)$ बराबर है

(A) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{2}$

(B) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(C) $2\log_e 2 + \dfrac{\pi}{4}$

(D) $\log_e 2 + \dfrac{\pi}{12}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let $F : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = \frac{7\cos x - \sin x}{3\sin x + 4\cos x}$ for all $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = \log_e 4$. Then the maximum value of F on $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ is

(A) $\tan^{-1} 7 + \log_e 5$

(B) $\tan^{-1} \frac{1}{7} + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(C) $\tan^{-1} 7 - \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(D) $\tan^{-1} 7 + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F : \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए $F'(x) = \frac{7\cos x - \sin x}{3\sin x + 4\cos x}$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = \log_e 4$ है। तब $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ पर F का अधिकतम मान है

(A) $\tan^{-1} 7 + \log_e 5$

(B) $\tan^{-1} \frac{1}{7} + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(C) $\tan^{-1} 7 - \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

(D) $\tan^{-1} 7 + \log_e \frac{5}{\sqrt{2}}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = \dfrac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2x}}$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$. Then $\lim\limits_{x \to \infty} \left(F(x) - \dfrac{1}{2} \log_e x \right)$ is equal to

(A) $\dfrac{1 + \log_e 2}{2}$

(B) $\dfrac{\log_e 2}{2}$

(C) $\dfrac{1 - \log_e 2}{2}$

(D) $1 + \log_e 2$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = \dfrac{1}{x + \sqrt{x^2 + 2x}}$ तथा $\lim\limits_{x \to 0^+} F(x) = 0$ है। तब $\lim\limits_{x \to \infty} \left(F(x) - \dfrac{1}{2} \log_e x \right)$ बराबर है

(A) $\dfrac{1 + \log_e 2}{2}$

(B) $\dfrac{\log_e 2}{2}$

(C) $\dfrac{1 - \log_e 2}{2}$

(D) $1 + \log_e 2$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

Let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2 + x + 1}}$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$. Then $F(1)$ is equal to

(A) $1 - \sqrt{3} - \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $1 - \sqrt{3} + \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\sqrt{3} - 1 + \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $1 - \sqrt{3} + \log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2 + x + 1}}$ तथा $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$ है। तब $F(1)$ बराबर है

(A) $1 - \sqrt{3} - \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $1 - \sqrt{3} + \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\sqrt{3} - 1 + \dfrac{1}{2}\log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

(D) $1 - \sqrt{3} + \log_e\left(1 + \dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f'(x) = \dfrac{3x^4 - 2}{x^2}$ for all $x \neq 0$. Suppose that $f(1) = 7$ and $f(x) + f(-x) = 4$ for all $x \neq 0$. Then the value of $f(-2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x \neq 0$ के लिए $f'(x) = \dfrac{3x^4 - 2}{x^2}$ है। माना कि $f(1) = 7$ तथा सभी $x \neq 0$ के लिए $f(x) + f(-x) = 4$ है। तब $f(-2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ be a continuous function with $f(0) = 0$ and $f(x) > 0$ for $x > 0$, which is differentiable on $(0, \infty)$. For each $x > 0$, let M be the foot of the perpendicular from the point $P(x, f(x))$ to the x-axis, and let the normal to the curve $y = f(x)$ at P meet the x-axis at N. Suppose that $MN = 3x\sqrt{x^2 + 9}$ for every $x > 0$. Then the value of $f(4)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$ एक सतत फलन है जिसके लिए $f(0) = 0$ तथा $x > 0$ के लिए $f(x) > 0$ है, और f, $(0, \infty)$ पर अवकलनीय है। प्रत्येक $x > 0$ के लिए, माना कि बिन्दु $P(x, f(x))$ से x-अक्ष पर डाले गए लम्ब का पाद M है, तथा P पर वक्र $y = f(x)$ का अभिलम्ब x-अक्ष को N पर मिलता है। माना कि प्रत्येक $x > 0$ के लिए $MN = 3x\sqrt{x^2 + 9}$ है। तब $f(4)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

Let $F : (-3, 3) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$ for all $x \in (-3, 3)$. Let θ be the angle with $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ such that $F(3 \sin \theta) = \dfrac{9\sqrt{2}}{8} - \dfrac{9\pi}{16}$. If θ is measured in degrees, then the value of θ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (-3, 3) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in (-3, 3)$ के लिए $F'(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$ है। माना कि θ वह कोण है जिसके लिए $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ तथा $F(3 \sin \theta) = \dfrac{9\sqrt{2}}{8} - \dfrac{9\pi}{16}$ है। यदि θ को अंशों (degrees) में मापा जाए, तो θ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $y = f(x)$ satisfies the differential equation $\left(1+x^2\right)^2 \left(\frac{dy}{dx} + y\right) = x^3 - x^2 + x + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$, and f is bounded on $(-\infty, 0]$. Then the maximum value of f on $\mathbb{R}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $y = f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकल समीकरण $\left(1+x^2\right)^2 \left(\frac{dy}{dx} + y\right) = x^3 - x^2 + x + 1$ को सन्तुष्ट करता है, तथा f, $(-\infty, 0]$ पर परिबद्ध है। तब $\mathbb{R}$ पर f का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be differentiable functions such that $F'(x) = e^{5x} \sin 12x$ and $G'(x) = F(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} G(x) = 0$. Let M be the maximum value of $e^{-5x}G(x)$ on $\mathbb{R}$. Then the value of $\frac{1}{M}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन हैं जिनके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $F'(x) = e^{5x} \sin 12x$ तथा $G'(x) = F(x)$ हैं, और $\lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = \lim\limits_{x \to -\infty} G(x) = 0$ है। माना कि $\mathbb{R}$ पर $e^{-5x}G(x)$ का अधिकतम मान M है। तब $\frac{1}{M}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F'(x) = -\dfrac{3x+2}{x(x+1)(x+2)}$ for all $x > 0$ and $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$. Then the value of $e^{F(1)}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = -\dfrac{3x+2}{x(x+1)(x+2)}$ तथा $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = 0$ है। तब $e^{F(1)}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $f(-2) = 1$ and $y = f(x)$ satisfies the differential equation $2\left(x^2 + 4x + 13\right)\dfrac{dy}{dx} = 3\left(y^2 - 2y + 2\right)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $f(2)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(-2) = 1$ है तथा $y = f(x)$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकल समीकरण $2\left(x^2 + 4x + 13\right)\dfrac{dy}{dx} = 3\left(y^2 - 2y + 2\right)$ को सन्तुष्ट करता है। तब $f(2)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let $k > -2$ be a real number and let $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(1) = 0$ and $F'(x) = \dfrac{x^2+1}{x^4+kx^2+1}$ for all $x > 0$. If $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = \pi$, then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $k > -2$ एक वास्तविक संख्या है तथा $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(1) = 0$ तथा सभी $x > 0$ के लिए $F'(x) = \dfrac{x^2+1}{x^4+kx^2+1}$ है। यदि $\lim\limits_{x\to\infty} F(x) = \pi$ है, तो k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let a and b be real numbers with $a > 0$ and $a + b > 0$. Let $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ and $G : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}$ be differentiable functions such that $F(0) = G(0) = 0$,

$$F'(x) = \frac{1}{a + b\sin^2 x} \quad \text{and} \quad G'(x) = \frac{1}{5 + 3\cos x}$$

for all x in their respective domains. If $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = G\left(\frac{\pi}{2}\right)$ and $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = G\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, then the value of $a^2 + b^2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए $a > 0$ तथा $a + b > 0$ है। माना कि $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ तथा $G : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन हैं जिनके लिए $F(0) = G(0) = 0$ है, तथा अपने-अपने प्रांत के सभी x के लिए

$$F'(x) = \frac{1}{a + b\sin^2 x}$$

तथा

$$G'(x) = \frac{1}{5 + 3\cos x}$$

हैं। यदि $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = G\left(\frac{\pi}{2}\right)$ तथा $F\left(\frac{\pi}{3}\right) = G\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ है, तो $a^2 + b^2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \to \mathbb{R}$ be a differentiable function such that $F(0) = 0$ and $F'(x) = \frac{1}{1 + \sin x + \sqrt{3}\cos x}$ for all $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$. Let $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ be such that $F(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}} \log_e \frac{5 + 3\sqrt{3}}{2}$. Then the value of $\frac{180\,\theta}{\pi}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $F : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \to \mathbb{R}$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $F(0) = 0$ तथा सभी $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ के लिए $F'(x) = \frac{1}{1 + \sin x + \sqrt{3}\cos x}$ है। माना कि $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ ऐसा है कि $F(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}} \log_e \frac{5 + 3\sqrt{3}}{2}$ है। तब $\frac{180\,\theta}{\pi}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

Let a and b be real numbers and let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{x^2(x+1)^2}$. Suppose that f has an antiderivative $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ that is a rational function, and that F has a local extremum at $x = 1$. Then the value of $a - b$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a तथा b वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{x^2(x+1)^2}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि f का एक प्रतिअवकलज (antiderivative) $F : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक परिमेय फलन है, तथा F का $x = 1$ पर एक स्थानीय चरम मान है। तब $a - b$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let I be an open interval containing 1 and let $f : I \to (0, 1)$ be a differentiable function with $f(1) = \dfrac{1}{3}$ such that $y = f(x)$ satisfies the differential equation

$$\left(y + y^3 - x^2y^2\right) dx + \left(x - xy^2\right) dy = 0$$

for all $x \in I$. If $\dfrac{3}{2} \in I$, then the value of $f\left(\dfrac{3}{2}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि I एक विवृत अन्तराल है जिसमें 1 है, तथा $f : I \to (0, 1)$ एक अवकलनीय फलन है जिसके लिए $f(1) = \dfrac{1}{3}$ है और $y = f(x)$ सभी $x \in I$ के लिए अवकल समीकरण

$$\left(y + y^3 - x^2y^2\right) dx + \left(x - xy^2\right) dy = 0$$

को सन्तुष्ट करता है। यदि $\dfrac{3}{2} \in I$ है, तो $f\left(\dfrac{3}{2}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।